

2026학년도 1학기 기말고사 분석

운산고1
수학
이영우T



운산고등학교

이번 시험, 한눈에.

평이 · 객관식 변별 문항은 최근 모의고사 기출에서 출제

이번 시험은 전반적으로 평이한 난이도로 구성됐지만, 이 학교는 **매년 반복되는 결정적 특징**이 있습니다. **객관식 변별력 문항은 항상 최근 모의고사 기출 문제**에서 그대로 또는 살짝 변형해 출제됩니다. 따라서 **모의고사 문항 대비가 필수**이며, 이를 놓치면 상위권 사 이 변별에서 결정적으로 실점합니다.

기본 유형은 교과서·시중 참고서 수준으로 충분히 대응 가능하지만, 등급 승부는 **4점 후반 3~4문항**에서 결정됩니다. 이 구간의 문항은 대부분 **최근 3개년 학평·모평 기출의 문항 구성 그대로** 유지되기 때문에, 모의고사 기출을 놓치면 문제집을 아무리 많이 풀어도 변별 문항에서 무너집니다. 반대로 모의고사 기출을 **완벽히 소화한 학생은 곧바로 1등급 안정권**에 진입할 수 있습니다. 이번 시험 대비의 핵심은 "얼마나 많이 풀었느냐"가 아니라 "어떤 문항을 풀었느냐"입니다.

운산고등학교 맞춤 전략

01 최근 3개년 학평·모평 기출 필수

특히 4점 후반 변별 문항 우선. 이 학교는 여기서 승부가 갈립니다.

02 모의고사 심화 팩 반복

이영우T 모의고사 심화 팩으로 변별 유형 완성.

03 기본 유형은 안정적으로

기본은 교과서·시중 참고서로 실수 없이 완성.

이영우T 코멘트

이 학교 시험 대비의 **알파이자 오메가**는 최근 3개년 학평·모평 기출. 이것 놓치면 문제집 100권을 풀어도 변별 문항에서 무너집니다.

운산고등학교 출제 분석

이번 시험의 **중단원 · 배점 · 난이도 · 교재 매칭** 을 한눈에 정리했습니다. 총 **21문항 · 106.6점**.

번호	중단원	배점	난이도	교재 매칭
1	여러가지방정식	4.0	하	유형04 — 이차방정식 기본
2	경우의수	4.0	하	유형03 — 경우의수 기본
3	행렬	4.0	하	유형03 — 행렬 성분
4	여러가지방정식	4.2	중	유형10 — 삼차방정식
5	여러가지부등식	4.4	중	유형14 — 이차부등식
6	경우의수·순열	4.4	중	유형08 — 순열 기본
7	행렬	4.6	중	유형10 — 행렬 곱
8	경우의수·조합	4.7	상	유형13 — 조합 응용
9	여러가지방정식	4.9	상	유형20 — 근과 계수의 관계
10	경우의수	4.9	상	유형17 — 최근 모평 변형
11	행렬	5.0	상	유형16 — 행렬 응용
12	경우의수·순열	5.0	상	유형20 — 학평 기출 변형
13	여러가지방정식	5.1	상	유형26 — 사차방정식 응용
14	경우의수·조합	5.2	상	유형24 — 중복조합 조건
15	여러가지부등식	5.3	상	유형30 — 학평 기출 변형
16	행렬	5.4	상	유형24 — 행렬 성분·조건
17	여러가지방정식	5.5	상	유형33 — 방정식 실근 조건
18	행렬	6.0	상	유형30 — 행렬 거듭제곱
서답 1	여러가지방정식	6.0	상	유형38 — 서술형·응용
서답 2	여러가지부등식	7.0	상	유형42 — 서술형·부등식
서답 3	행렬	7.0	상	유형45 — 서술형·행렬

시험지 10번

시험 출제 문항

10. x 에 대한 연립부등식 $\begin{cases} |x-k| < 3 \\ x^2-7x-8 > 0 \end{cases}$ 을 만족시키는 정수 x 의 개수가 2가 되도록 하는 정수 k 값의 최댓값을 M 이라 하고, 최솟값을 m 이라 할 때, $M-m$ 의 값은? [4.8점] ¹⁰⁾
- ① 7

② 8

③ 9

④ 10

⑤ 11

매칭 유형

A·27

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☒ x

[2023년 6월 고1 27번/4점]

자연수 n 에 대하여 x 에 대한

연립부등식 $\begin{cases} |x-n| > 2 \\ x^2-14x+40 \leq 0 \end{cases}$ 을 만족시키는

자연수 x 의 개수가 2가 되도록 하는 모든 n 의 값의 합을 구하시오.

시험지 14번

시험 출제 문항

14. x 에 대한 연립부등식
- $$\begin{cases} (x-4a)(x-a^2-4) \leq 0 \\ (x-a+4)(x-a-8) \leq 0 \end{cases}$$
- 을 만족시키는 실수 x 가 오직 하나 존재하도록 하는 모든 실수 a 값의 합은? [5.2점] ¹⁴⁾
- ① $\frac{8}{3}$

② $\frac{11}{3}$

③ $\frac{14}{3}$

④ $\frac{17}{3}$

⑤ $\frac{20}{3}$

매칭 유형

A·26

☐ 1차

☐ 2차

☐ 3차

☐ 0

☐ x

[2024년 10월 고1 14번/4점]

x 에 대한 연립부등식 $\begin{cases} (x+9)(x-a^2+6a) \leq 0 \\ (x-2a)(x-2a+16) \leq 0 \end{cases}$ 을 만족시키는 실수 x 가 오직 하나 존재하도록 하는 모든 실수 a 의 값의 합은?

① $\frac{1}{2}$

② 1

③ $\frac{3}{2}$

④ 2

⑤ $\frac{5}{2}$

시험지 16번

시험 출제 문항

16. 어느 고등학교에서는 서로 다른 3개의 수학동아리와 서로 다른 5개의 체육 동아리를 운영한다. 두 학생 A, B 가 이 8개의 동아리 중에서 다음 조건을 만족시키도록 동아리를 선택하는 경우의 수는? [5.4점] 16)

조건

- (가) A 와 B 는 각자 8개의 동아리 중에서 총 4개의 동아리를 선택한다.
- (나) 수학 동아리는 반드시 1개 이상 선택하여야 하며, 최대 2개까지 선택할 수 있다.
- (다) A 와 B 가 모두 선택한 동아리의 개수는 적어도 1개이다.

- ① 1800 ② 2700 ③ 3480
- ④ 3540 ⑤ 3570

매칭 유형

B-69

1차 2차 3차
0 0 X

2025년 3월 고2 16번 [4점]
어느 청소년 센터에서는 서로 다른 3개의 체육 동아리와 서로 다른 2개의 음악 동아리를 운영한다. 두 청소년 A 와 B 가 이 5개의 동아리 중에서 다음 조건을 만족시키도록 동아리를 선택하는 경우의 수는?

- (가) A 와 B 는 각자 1개 이상의 체육 동아리와 1개 이상의 음악 동아리를 포함한 서로 다른 3개의 동아리를 선택한다.
- (나) A 는 선택하고 B 는 선택하지 않은 동아리의 개수는 적어도 1이다.

- ① 56 ② 60 ③ 64
- ④ 68 ⑤ 72

시험지 20번

시험 출제 문항

- [논술형3번]
20. 삼차방정식 $x^3+1=0$ 의 한 허근을 w 라 한다. [총7.0점
20)
- 3-1) 근과 계수와의 관계를 이용하여 $w+\overline{w}$, $w\overline{w}$ 의 값을 구하고, 그 과정을 서술하시오. (단, $\overline{w}$ 는 w 의 켤레복소수이다.) [3.0점]
- 3-2) 3-1에서 구한 사실을 이용하여 $\overline{w}(1+\overline{w})(1+w)(1+w^2)(1+w^4)(1+w^8)$ 의 값을 구하고, 그 과정을 서술하시오. [4.0점]

매칭 유형

082 중

$x^3=-1$ 의 한 허근을 ω 라 할 때,
 $(1-\omega)(1-\omega^3)(1-\omega^5)(1-\omega^7)(1-\omega^9)(1-\omega^{11})$ 의 값을 구하시오.

이영우T의 약속

**"운산고등학교 내신 족보,
핵심노트와 교재에 모두 담았습니다."**

이 교재를 믿고 반복하는 학생이 결국 1등급을 쟁취합니다.

성적으로 증명하겠습니다.

수학 Instructor

이영우